

Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники
Двухнедельная отчётная работа по «Информатике»: аннотация к статье

Дата прошедшей лекции	Номер прошедшей лекции	Название статьи/главы книги/видеолекции	Дата публикации (не старше 2022 года)	Размер статьи (от 400 слов)	Дата сдачи
09.09.2026	1	Разработка компьютерного приложения для вычислений в системах счисления	31.03.2022	~1500	23.09.2026
23.09.2026	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				

Выполнил(а) Крахмальников И. А., № группы P3119, оценка
Фамилия И.О. студента не заполнять

Прямая полная ссылка на источник или сокращённая ссылка (bit.ly, tr.im и т.п.)
<https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-kompyuternogo-prilozheniya-dlya-vychisleniy-v-sistemah-schisleniya/viewer>

Теги, ключевые слова или словосочетания (минимум три слова)
 Приложение, системы счисления, представление чисел, применение систем счисления, цепной код, числовая последовательность, хранение и обработка данных

Перечень фактов, упомянутых в статье (минимум четыре пункта)

1. Разработанная программа может использоваться для длинной арифметики, при этом с высокой точностью выполнять операции
2. Расширения системы счисления дальше тридцатишестиричной осуществляется с помощью ASCII
3. Сложность алгоритмы возрастает по формуле $\sum_{i=0}^j (a \cdot b^i)$, где j – количество чисел в исходном, i – разряд, a – цифра в i -ом разряде, b – система счисления результата
4. Объем символов вывода определяется количеством чисел в большей степени числа $N = [a \cdot \lg(b)] + 1$, где N – количество цифр, a – степень, b – возводимое в степень число
5. Благодаря такой программе можно кодировать, сжимать числовую последовательность, а также отправлять данные

Позитивные следствия и/или достоинства описанной в статье технологии (минимум три пункта)

1. Программа позволяет использовать системы счисления более 36
2. Вычисления в строковом виде позволяют исключить возможность потери данных
3. Программа позволяет сжимать числовые последовательности, где base64 кодирование менее эффективно

Негативные следствия и/или недостатки описанной в статье технологии (минимум три пункта)

1. Время выполнения программы быстро возрастает
2. Использование Python, что явно уменьшает скорость выполнения программы
3. Ограничение системы счисления до 93

Ваши замечания, пожелания преподавателю или анекдот о программистах¹

Есть 10 типов людей: те, кто понимает двоичную систему счисления, и те, кто не понимает

¹ Наличие этой графы не влияет на оценку